

종합 감사 보고서

self-play/RL 블록 — AI 전술 exe 통합 · 적 전술 RL 주입(self-play)

감사 일자	2026-06-24	판정	통과 (9영역 PASS/해당없음)
대상 범위	v15.14.01 + Phase 5.6.1~5.6.3 (직전 v15 감사 3a78e41 이후 누적)	발견 항목	0 건
변경 규모	engine_v7 +19줄 · launcher +43줄 · launcher.spec +3줄 · changelog +8줄 (self-play 학습 인프라 S1~S4-selfplay_env/loop는 빌드제외 .py)	트리거	① self-play 큰 묶음 일단락
감사 방식	무인 모드 — 착수 승인=9영역 포괄동의. exe 스모크는 GUI 자동화(pywinauto)	근거 규칙	CLAUDE.md 종합 감사 9영역
소요/특성	빌드 exit0 ~70초 · 기본 GUI 스모크 + RL 토글 GUI 스모크 모두 RESULT_CODE=0 · 잔존 프로세스 0	무인/수동	100% 무인 · 사용자 개입 0회
점검 규모	회귀 8케이스×26지표(208 대조) · audit_scan 11/11 · ① 누적 diff 에이전트 리뷰 1회 · 구버전 cfg 하위호환 실행 · rl_infer 수치 가드 점검	재감사	0회 (발견 0)

1. 9개 영역 점검 결과

#	영역	판정	점검 내용 · 근거
①	코드·로직	PASS	누적 diff(3a78e41..HEAD) 에이전트 리뷰 발견 0건 · 부모 무수정(BattleEngine _enemy_rl/_apply_tactical_choice enemy_mode 주입/_adaptive_tactic_update 오버라이드 모두 self 속성-super() 위임) · ai_tactic=rl은 학습 전용→exe 도달불가 dead path · enemy_mode None 가드·_enemy_rl 기본 False RNG 불변 · enable_rl_policy 3중세트 완비 · rl_infer 라우팅 try/except None 폴백
②	DB·수치	해당없음	해당없음 — DB 수치 변경 0건(rl_policy.npz는 학습 가중치, DB 아님). spec_db=엔티티 DB 합정합(audit_scan) 유지
③	회귀	PASS	verify_regression.py — 8케이스 × 26지표 골든값 일치(동작 보존) · 결정론 유지(enemy_mode 혹은 단발·기본 경로 RNG 순서 불변)
④	통합 MC + 성능	해당없음	해당없음 — 엔진 교전 로직 무변경(혹·추론 주입만, 토글 기본 OFF). baseline 53.2%-wall-time 영향 없음
⑤	exe·빌드	PASS	빌드 exit 0(exe 53MB) · 번들 무결성(_internal에 rl_policy.npz-changelog-spec_db-battle_surrogate-cesium, rl_infer hiddenimports) · 기본 GUI 스모크 PASS(요격을 표시) · RL 토글 GUI 스모크 PASS(전장+AI 전술 ON→임무점수·요격을 표시→정상종료) · 잔존 프로세스 0
⑥	위생	PASS	APP_VERSION=헤더=changelog 마지막 v15.14.01 정합 · changelog 연속(RL 내부라벨 충돌 회피 점프) · gitignore 커버 완전(_selfplay*_rl_ppo_model*_rl_ckpt/_improve_*) · 민감 산출물 추적 0 · self-play 소스 10종 .py 정상 추적 · _PLANS 코드명 잔류 0
⑦	하위호환	PASS	enable_rl_policy-ai_tactic 키 누락한 구버전 cfg로 전장 실행 → win 정상(cfg.get(...,False)-enemy_rl 기본 False 폴백)
⑧	수치·단위	PASS	rl_infer.featurize 가드 완비: dists=[..] or [999.0](빈 위협 min/len 안전) · fleet_max=float(..) or 1.0(0나눗셈 가드) · irate=.. if tot else 0.0 · horizon 폴백>0 · numpy forward에 log/sqrt 없음
⑨	리소스 누수	PASS	_log() _mc_mode 가드 · _record_frame if not _mc_mode 가드(audit_scan) · 추론 cb는 30초 주기 호출·누적 상태 없음(numpy forward 즉시 반환)

범례 — PASS: 점검 통과 · 해당없음: 블록과 무관해 생략 · 발견N: N건 발견(그 자리 수정·재감사). 9영역 전부 PASS/해당없음이여야 블록 종료 선언.

감사 범위 주석 — exe 노출 변경은 단 둘(v15.14.01 AI 전술 토글·Phase 5.6.1 적 전술 RL 주입 혹). self-play 5.6.2~5.6.3-자가개선 루프(S1~S4)·Tier2는 빌드제외 .py 학습 인프라라 ⑤·⑥(gitignore) 외 영역에서는 엔진 접점(enemy_mode 혹)만 평가한다. 예상대로 다수 영역이 소변경/해당없음인 가벼운 종합감사.

2. 종합 판정

통과

9개 영역 전부 PASS 또는 해당없음 · 발견 항목 0건 · 수정할 버그 없음 — self-play/RL 블록 종료 선언 가능

3. 산출물 · 검증 경로

- audit_scan.py — 정적 점검 자동 스캐너 11항목 실행 11/11 PASS(버전 정합·gitignore_log/frames 가드·enable 3종세트·spec_db 정합·전장 분모 가드·MC 3경로).
- _audit_smoke.py — 기본 GUI 자동화 스모크(홈→앱→시물→요격률 표시→정상 종료) RESULT_CODE=0.
- _smoke_rl.py — RL 토글 GUI 스모크. 지속 전장 모드 + AI 전술(학습된 정책) 둘 다 ON 후 전장 시물 실행→임무점수·요격률 표시→정상 종료를 무인 검증(엔진 직접호출 우회 없이 GUI 워커 경로). RESULT_CODE=0.
- ① 누적 diff 에이전트 리뷰 — working tree clean이라 병합 후 빈 diff 빈틈을 누적 diff(3a78e41..HEAD) 직접 투입으로 해소(v15 감사 메타회고 숙제 이행).
- 감사보고서.md — 텍스트 감사 보고서에 self-play/RL 블록 섹션 기록(최신순 누적).

4. 메타 회고 (감사 절차 자체 개선)

이번 감사에서 식별·이행한 절차 개선:

- 병합 후 /code-review 빈 diff 빈틈 해소 — v15 감사의 숙제였던 항목. 이번엔 누적 diff(3a78e41..HEAD)를 에이전트에 직접 투입해 의미 리뷰를 수행(부모 무수정·3종세트·폴백 검증). shift-left 대안으로 검증된 경로.
- RL 토글 GUI 스모크 경로 확보 — _smoke_rl.py로 전장+AI 전술 동시 ON 워커 경로를 자동 검증. v15.14.01 같은 전장 전용 토글 신기능의 exe 검증 사각을 메움.

다음 숙제 — self-play 학습 .py(selfplay_env/loop-자가개선 루프)는 빌드제외라 회귀·스모크 사각. 향후 학습 인프라 변경 시 _selfplay_train.py 단발 돌아웃을 audit 절차에 편입 고려.

5. 환경 · 커밋 정보 (재현성)

HEAD 커밋	5380718	Python	3.14
OS	Windows 11	numpy	2.x (CPU)
PyQt6 / WebEngine	6.x	matplotlib	3.10.x
pywinauto	0.6.9	reportlab	4.5.x

차기 종합 감사 — 다음 큰 묶음 완료 시 또는 v16 major 전환 직전(트리거 ①/②). PDF는 감사보고서/감사보고서_v16.pdf로 누적.